



Au cœur de vos attentes. *En réponse à vos besoins*

Formation : ASRS / TISR

Module 5 : Les bases de la cryptographie



Table des matières

- 1 : Présentation et histoire (Enigma)
- 2 : L'encodage (Base64)
- 3 : Les fonctions de hachage (MD5,..)
- 4 : Chiffrement symétrique / asymétrique (AES,RSA)
- 5 : Échange d'email chiffré (PGP)
- 6 : La Stéganographie





Présentation et Histoire



Rappel des termes (1)

> Cryptologie

- C'est la science du secret. Elle englobe la cryptographie et la cryptanalyse.

> Cryptographie

- En grec ancien, Kruptos (caché) et Graphein (écrire). C'est l'écriture cachée.

> Cryptanalyse

- C'est l'analyse des cryptogrammes dans le but de les décrypter.

> Cryptogramme

- C'est le message chiffré.

Rappel des termes (2)

> Cryptosystème

- C'est l'algorithme de chiffrement utilisé.

> Chiffrer

- Transformer à l'aide d'une clé de chiffrement un message clair en message chiffré.

> Déchiffrer

- Retrouver grâce à la clé de chiffrement le message clair correspondant au message chiffré.

> Décrypter

- Retrouver le message clair correspondant au message chiffré sans posséder la clé de chiffrement.

Histoire

Le premier « document » chiffré connu remonte à l'Antiquité. Il s'agit d'une tablette d'argile, retrouvée en Irak, datant du XVI^e siècle av. J.-C.

Un potier y avait gravé sa recette secrète en supprimant des consonnes et en modifiant l'orthographe des mots.

source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_cryptologie

Les premiers systèmes de cryptographie

Principalement du chiffrement par substitution :

- Monoalphabétique
 - Remplacer chaque lettre de l'alphabet par une autre lettre de l'alphabet.
- Polyalphabétique
 - Utiliser une suite de lettre sous forme de clé



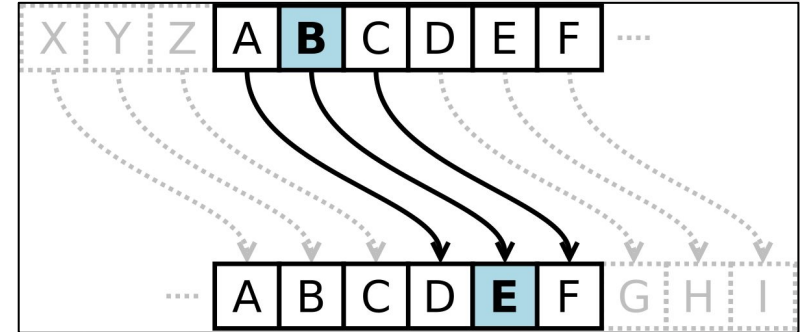
Substitution monoalphabétique

Le code de César

- C'est la méthode cryptographique, par substitution monoalphabétique la plus ancienne (1er siècle av.J.C).

Exemple :

- La phrase : “décaler les lettres de l'alphabet”.
- Devient : “ghfdohu ohv ohwwuhv gh o'doskdehw”



Substitution polyalphabétique

Le chiffre de Vigenère

- Contrairement à la substitution monoalphabétique, une même lettre peut être remplacée par différentes lettres suivant sa position.

Exemple :

- Texte en clair : “Rendez-vous devant la poste”
- Clé : “test”
- Message chiffré : “Kifwxd-nhnw vxoefm ee hhlxw”

Rendez vous devant la poste
testtes ttest test te st testt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

Enigma : Alan Turing

Alan Turing

- Nommé le père de l'informatique (créateur de l'ordinateur).
- A fait gagner la deuxième guerre mondiale aux britanniques en cassant le chiffrement d'Enigma.

Enigma

- Une machine électromécanique réputée inviolable et a été utilisée principalement par l'Allemagne nazie et ses alliés pour s'échanger des messages chiffrés avant et pendant la deuxième guerre mondiale.





L'Encodage

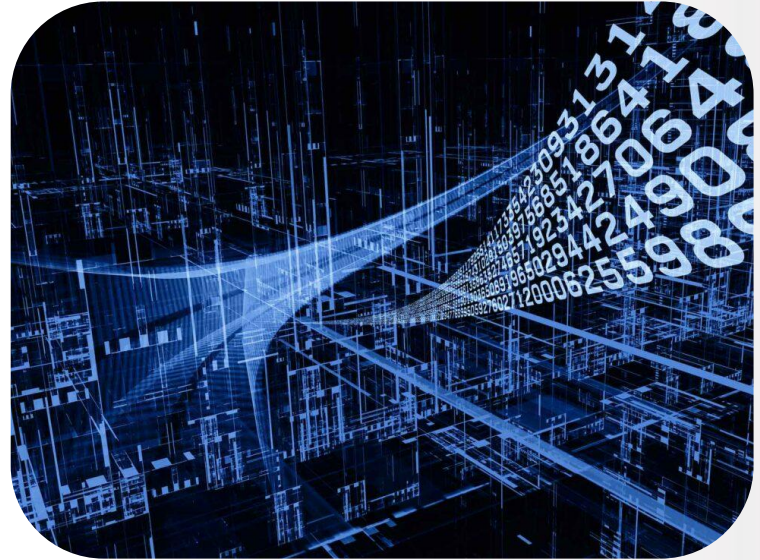


Qu'est ce que l'encodage ?

Contrairement au chiffrement, l'encodage n'a pas pour but de cacher le message à tiers non autorisé.

Il existe différents types d'encodage :

- ASCII
- Base64
- Morse
- ...



ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[END OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Base64

Index	Binary	Char	Index	Binary	Char	Index	Binary	Char	Index	Binary	Char
0	000000	A	16	010000	Q	32	100000	g	48	110000	w
1	000001	B	17	010001	R	33	100001	h	49	110001	x
2	000010	C	18	010010	S	34	100010	i	50	110010	y
3	000011	D	19	010011	T	35	100011	j	51	110011	z
4	000100	E	20	010100	U	36	100100	k	52	110100	0
5	000101	F	21	010101	V	37	100101	l	53	110101	1
6	000110	G	22	010110	W	38	100110	m	54	110110	2
7	000111	H	23	010111	X	39	100111	n	55	110111	3
8	001000	I	24	011000	Y	40	101000	o	56	111000	4
9	001001	J	25	011001	Z	41	101001	p	57	111001	5
10	001010	K	26	011010	a	42	101010	q	58	111010	6
11	001011	L	27	011011	b	43	101011	r	59	111011	7
12	001100	M	28	011100	c	44	101100	s	60	111100	8
13	001101	N	29	011101	d	45	101101	t	61	111101	9
14	001110	O	30	011110	e	46	101110	u	62	111110	+
15	001111	P	31	011111	f	47	101111	v	63	111111	/

- Le message : “Bonjour”
- En binaire (p8) : 01000010 01101111 01101110 01101010 01101111 01110101 01110010
- En valeur (p6) : 010000 100110 111101 101110 011010 100110 111101 110101 011100 10
- En codage base64 : Qm9uam91cg==

Image source : Wikipedia



Exercice 1 : Encodage / Décodage



Les fonctions de hachage



Qu'est ce que les fonctions de hachage ?

- C'est des fonctions cryptographiques irréversibles.
- Sert à identifier rapidement une donnée.
- Calcule une empreinte fixe peu importe la taille du contenu à "hacher".
- Il suffit de changer un bit pour que tout l'empreinte change.
- Représenté en hexadécimal (0-9 A-F).
- Des fonctions réputées en termes de sécurité (intégrité).



Les fonctions de hachage les plus utilisées

MD5 (Message-Digest algorithm 5) $\Rightarrow$ 16 octets

- MD5 de la chaîne : "bonjour" est : f02368945726d5fc2a14eb576f7276c0
- MD5 de la chaîne : "Bonjour" est : ebc58ab2cb4848d04ec23d83f7ddf985

SHA1 (Secure-Hash Algorithm 1) $\Rightarrow$ 20 octets

- SHA1 de la chaîne : "bonjour" est : 1f71e0f4ac9b47cd93bf269e4017abaab9d3bd63
- SHA1 de la chaîne : "Bonjour" est : f30ecbf5b1cb85c631fdec0b39678550973cfcbb

SHA2 (Secure-Hash Algorithm 2) $\Rightarrow$ 32 octets

- ...



Exercice 2 : Fonction de Hachage



Le chiffrement symétrique et asymétrique.

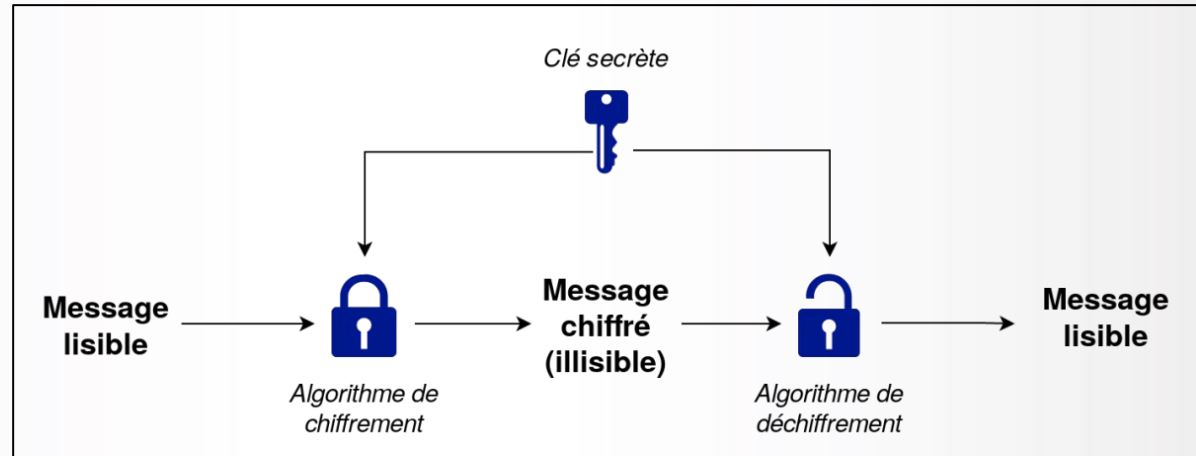


Le chiffrement symétrique

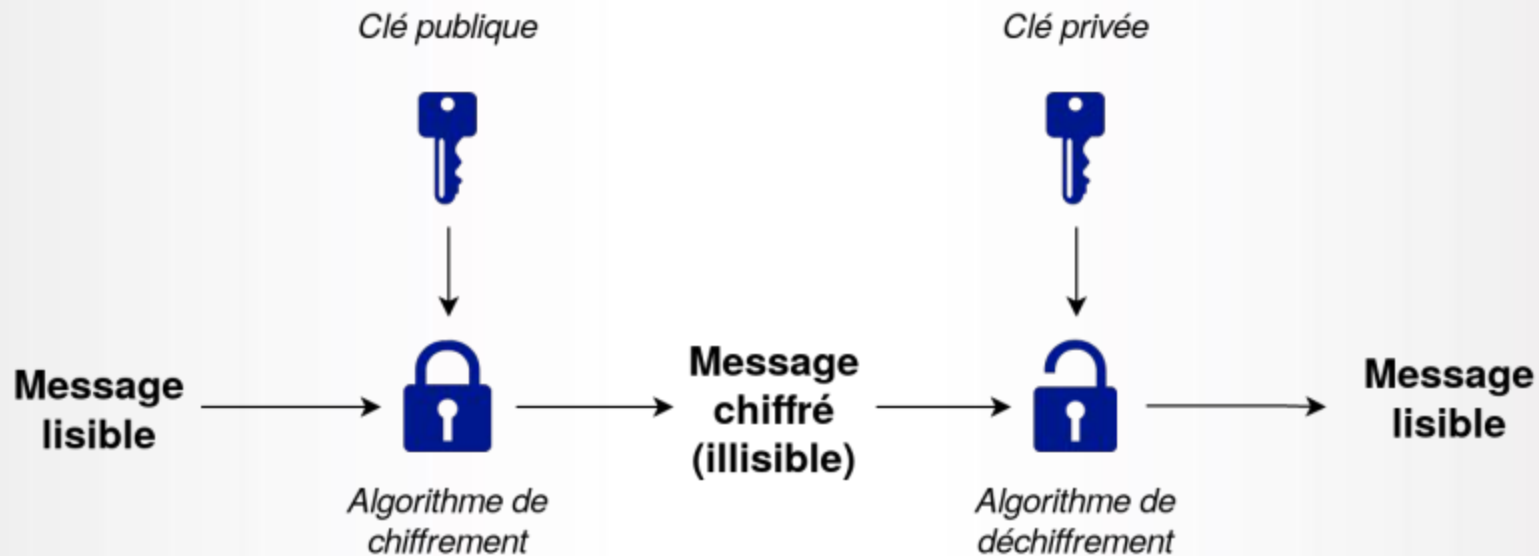
Le chiffrement symétrique permet, grâce à une seule et même clé, de chiffrer et déchiffrer le contenu d'un message.

Quelques algorithmes de chiffrement symétriques les plus utilisés :

- AES, Blowfish...



Le chiffrement asymétrique





Exercice 3 : Chiffrement symétrique



Echange de mails chiffrés



Pourquoi ?

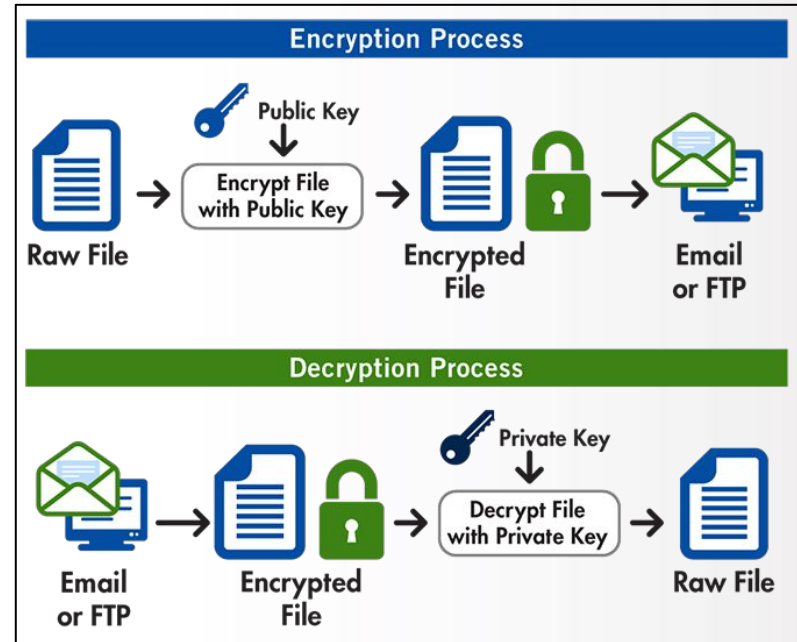
Divers problématiques liées à la sécurité de la messagerie électronique

- Ecoute et sniffing.
- Usurpation d'identité.
- Modification de mails en transit.

Permet d'assurer les principes de la sécurité informatique

- Confidentialité
- Intégrité
- Authentification
- Non-répudiation

Pretty Good Privacy (PGP) est un système de chiffrement de message développé par Phil Zimmermann et repose sur le chiffrement asymétrique.





Exercice 4 : Echange de mails chiffrés



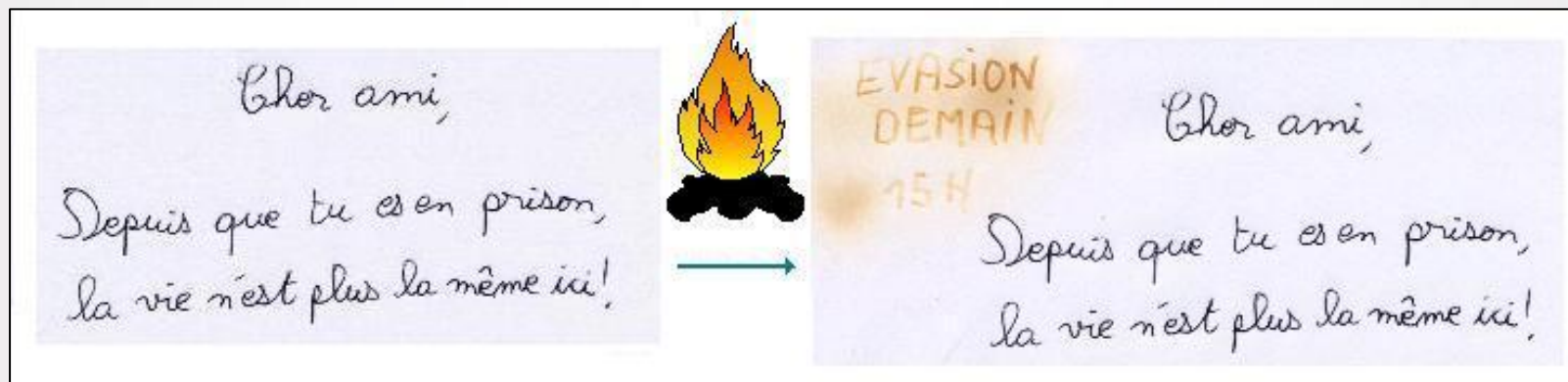
La Stéganographie



Qu'est ce que la stéganographie ?

C'est l'art de dissimuler un message dans un autre sans soulever les soupçons.

Elle se différencie de la cryptographie qui elle cherche à rendre un contenu illisible pour une entité tierce.





Exercice 5 : Stéganographie

A yellow L-shaped graphic element consisting of a horizontal line at the top and a vertical line on the right, forming an open square frame.

Fin du Module 5
IPREC